

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Создание базы данных, состоящей из трех таблиц»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

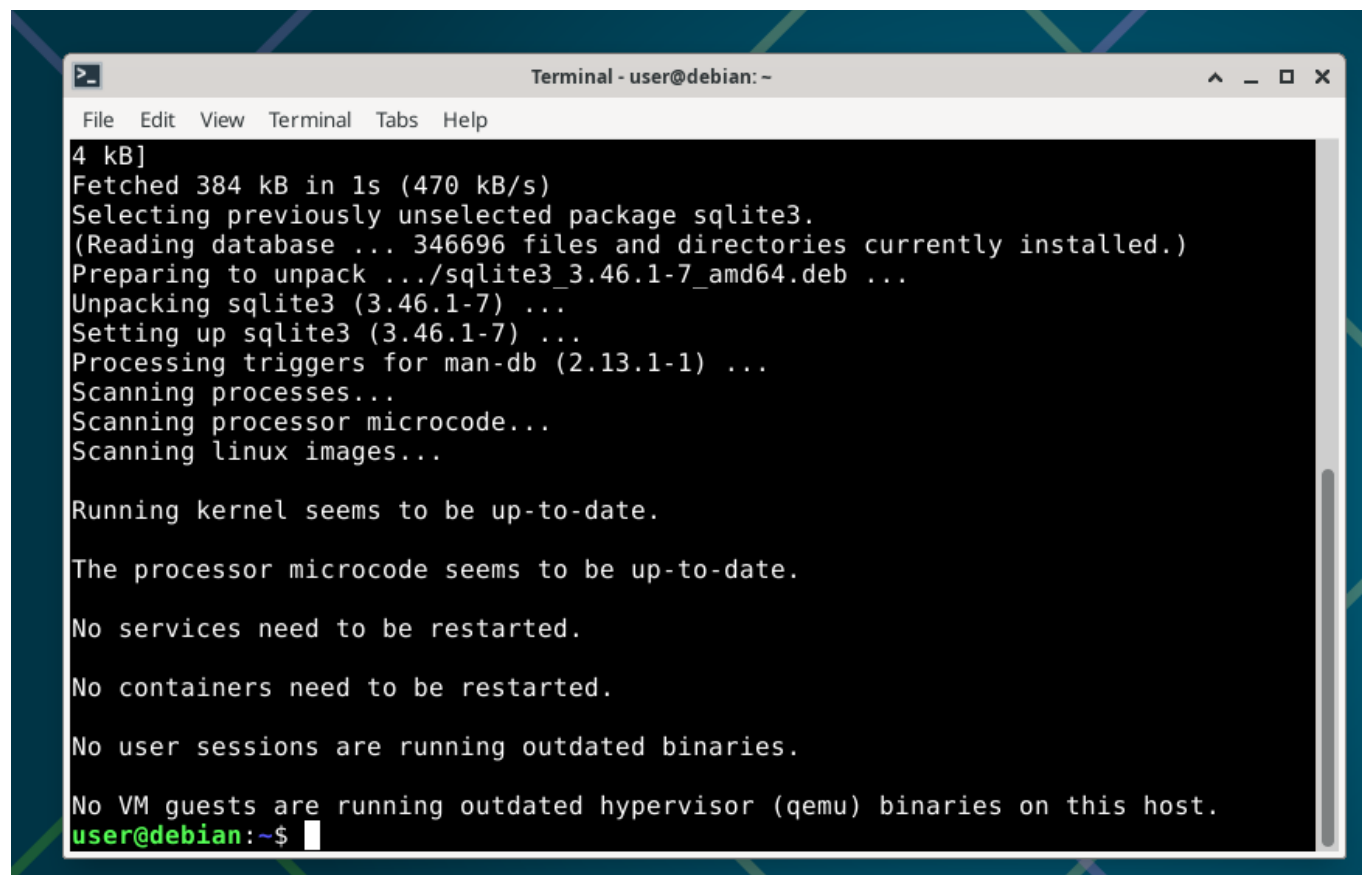
Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 11.03.2026

Херсон, 2026

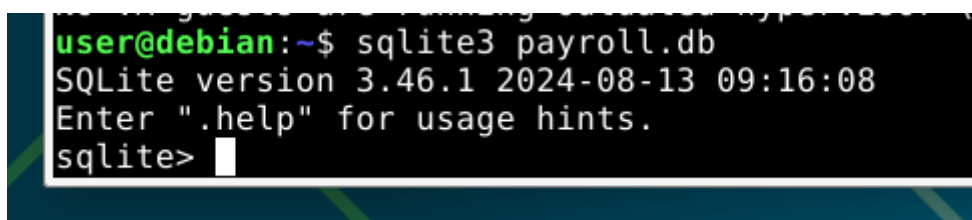
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Ставим Sqlite



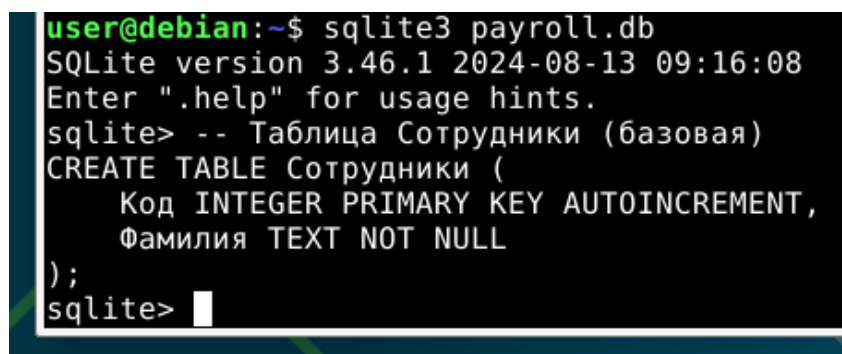
```
Terminal - user@debian:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
4 kB]  
Fetched 384 kB in 1s (470 kB/s)  
Selecting previously unselected package sqlite3.  
(Reading database ... 346696 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../sqlite3_3.46.1-7_amd64.deb ...  
Unpacking sqlite3 (3.46.1-7) ...  
Setting up sqlite3 (3.46.1-7) ...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...  
Scanning processes...  
Scanning processor microcode...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
The processor microcode seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
user@debian:~$
```

Создаём БД



```
user@debian:~$ sqlite3 payroll.db  
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08  
Enter ".help" for usage hints.  
sqlite>
```

Таблица Сотрудники (базовая)



```
user@debian:~$ sqlite3 payroll.db  
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08  
Enter ".help" for usage hints.  
sqlite> -- Таблица Сотрудники (базовая)  
CREATE TABLE Сотрудники (  
    Код INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    Фамилия TEXT NOT NULL  
);  
sqlite>
```

Таблица Заработная плата (с вычисляемыми через триггер)

```
sqlite> -- Таблица Заработная плата (с вычисляемыми через триггер)
CREATE TABLE Заработная_плата (
  Код_сотрудника INTEGER PRIMARY KEY,
  Фамилия TEXT,
  Оклад REAL,
  Премия REAL GENERATED ALWAYS AS (Оклад * 0.1) STORED, -- 10%
  Налог REAL GENERATED ALWAYS AS (Оклад * 0.13) STORED, -- 13%
  Итого REAL GENERATED ALWAYS AS (Оклад + (Оклад * 0.1) - (Оклад * 0.13)) STORED,
  FOREIGN KEY (Код_сотрудника) REFERENCES Сотрудники(Код)
);
sqlite> █
```

Установка связи 1:1

```
sqlite> CREATE TABLE Должности (
  Код INTEGER PRIMARY KEY,
  Название TEXT
);
sqlite> █
```

Ввод данных в Оклад

```
sqlite> -- Добавьте в Сотрудники
INSERT INTO Сотрудники (Фамилия) VALUES ('Иванов'), ('Петров'), ('Сидоров');

-- В Заработная_плата (копирует Фамилия через JOIN или вручную; триггер вычислит
остальное)
INSERT INTO Заработная_плата (Код_сотрудника, Фамилия, Оклад) VALUES (1, 'Иванов', 50000.00);
INSERT INTO Заработная_плата (Код_сотрудника, Фамилия, Оклад) VALUES (2, 'Петров', 60000.00);
INSERT INTO Заработная_плата (Код_сотрудника, Фамилия, Оклад) VALUES (3, 'Сидоров', 55000.00);
sqlite> █
```

Смотрим результаты вычислений

```
sqlite> SELECT * FROM Заработная_плата;
1|Иванов|50000.0|5000.0|6500.0|48500.0
2|Петров|60000.0|6000.0|7800.0|58200.0
3|Сидоров|55000.0|5500.0|7150.0|53350.0
sqlite> █
```

Перечень контрольных вопросов

1- Дайте определение понятию «Ключевое поле». Какими свойствами оно должно обладать?

Ответ - Ключевое поле (первичный ключ) — это поле или набор полей, значение которого однозначно идентифицирует каждую запись в таблице. Оно должно обладать свойствами уникальности (все значения разные) и минимальности (не избыточное количество полей).

2- Какие типы данных могут быть у полей в таблице?

Ответ - В реляционных БД типы данных включают: Числовые: INTEGER (целое), REAL (вещественное), DECIMAL (денежное с фиксированной точностью)
Текстовые: TEXT, VARCHAR (переменной длины), CHAR (фиксированной)
Логические: BOOLEAN Дата/время: DATE, TIME, DATETIME Бинарные: BLOB.

3- Какие типы связей между таблицами существуют в реляционных базах данных?

Ответ - Типы связей таблиц Один-к-одному (1:1): каждый элемент одной таблицы связан максимум с одним элементом другой (редко). Один-ко-многим (1:N): один элемент первой таблицы связан с несколькими второй (часто, внешний ключ во второй). Многие-ко-многим (N:N): через промежуточную таблицу (составной ключ).

4- Представьте, что вы создаете базу данных «Школа». Вам нужно хранить учеников, классы и учителей. Предложите минимальный набор из трех таблиц и перечислите поля для них (например: Ученики, Классы, Предметы).

Ответ - Таблица Поля Ученики ID_ученика (ключ), ФИО, Дата_рождения, Класс_ID (внешний ключ) Классы ID_класса (ключ), Номер_класса, Буква_класса Учителя ID_учеля (ключ), ФИО, Предмет .

5- Рассмотрите ситуацию: есть таблицы «Клиенты» и «Заказы». Какой тип связи будет между ними и почему? В какой таблице должен находиться внешний ключ?

Ответ - Тип связи — один-ко-многим (1:N): один клиент может иметь много заказов, но заказ только у одного клиента. Внешний ключ (ID_клиента) находится в таблице «Заказы».

6. Тест - Трифонов Дмитрий Сергеевич 12-25РПм - Спасибо! Ваше сообщение отправлено (2026-03-11 13:57).